

Agente Inteligente para Monitoramento da Qualidade do Ar em Smart Campus

Noedson Romario Vieira da Silva

1 Resumo

Palavras-chave: vou por depois

2 Abstract

Keywords: to be added later

3 Introdução

A qualidade do ar é um fator crítico para a saúde e bem estar das pessoas, especialmente em ambientes internos e de alta ocupação como os campi universitários. Segundo os estudos mais recentes, a exposição prolongada a poluentes atmosféricos como, monóxido de carbono (CO), e Ozônio (O₃) causa impactos significativos na saúde respiratória e cardiovascular da população acadêmica. (GOMES; LIMA; BRISIL, 2024) documentam a correlação entre eventos de queimadas na Amazônia e o aumento de casos de problemas respiratórios, demonstrando a relevância de sistemas de monitoramento contínuo e confiável.

Nesse contexto, os campi universitários emergem como ambiente estratégico para a implantação de soluções inteligentes. O conceito de Smart Campus, como definido por (MIN-ALLAH; ALRASHED, 2020), envolve a integração de tecnologias de internet das coisas (IoT) para oferecer suporte à tomada de decisão, segurança e bem-estar da comunidade acadêmica. O monitoramento ambiental em tempo real possibilita a detecção de anomalias, acionamento de sistemas de resposta automatizada e fornecimento de dados para análise preditiva.

As arquiteturas tradicionais de monitoramento, embora funcionais, apresentam limitações em termos de escalabilidade, latência e resposta determinísticas. Soluções genéricas baseadas em IoT (AL., 2019; KUMAR; JASUJA, 2017) normalmente não consideram: (i) a necessidade de previsão de qualidade do ar em horizonte futuro, (ii) mecanismos de resposta automatizada integrada, (iii) garantias de tempo real através de Sistemas Operacionais de Tempo Real (RTOS), e (iv) adequação específica ao contexto acadêmico

3.1 Escopo e delimitacao

Esta revisão bibliográfica delimita-se ao estudo de soluções voltadas ao monitoramento da qualidade do ar em ambientes de campus universitário, com ênfase em arquiteturas inteligentes capazes de apoiar a coleta, o processamento, a análise e a resposta a dados ambientais em tempo quase real. O foco recai sobre abordagens que combinam Internet das Coisas (IoT), comunicação de longo alcance, plataformas de integração e técnicas de inteligência artificial aplicadas a dados ambientais.

O escopo contempla trabalhos publicados entre 2019 e 2026, incluindo artigos científicos, anais de eventos, revisões e estudos aplicados que tratem de monitoramento da qualidade do ar, sensores ambientais, sistemas embarcados, middleware, comunicação LPWAN, análise preditiva e mecanismos de automação. Também são considerados estudos que abordem a aplicação de sistemas operacionais de tempo real (RTOS) em nós de sensoriamento ou em componentes críticos da arquitetura.

Como delimitação, esta pesquisa não tem como objetivo aprofundar a fabricação ou calibração física dos sensores, nem comparar em detalhe todos os poluentes atmosféricos possíveis. O recorte é direcionado aos poluentes e variáveis mais recorrentes na literatura para ambientes internos e externos, especialmente aqueles associados a impactos respiratórios e ao conforto ambiental. Da mesma forma, soluções sem aderência ao contexto acadêmico ou sem relação direta com monitoramento ambiental são tratadas apenas de forma periférica, quando contribuem para a fundamentação teórica.

4 Fundamentos Teóricos

4.1 Qualidade do ar e impactos

Descrever os principais poluentes monitorados (CO, NO_x, O₃, PM_{2.5}, PM₁₀), efeitos sobre saúde e relevância para ambientes acadêmicos (GOMES; LIMA; BRISIL, 2024).

4.2 Smart campus

Apresentar o conceito de campus inteligente e os requisitos de monitoramento ambiental para apoio a bem-estar, segurança e tomada de decisão (MIN-ALLAH; ALRASHED, 2020).

4.3 IoT para monitoramento ambiental

Discutir sensores, nós de borda, gateways, comunicação LPWAN e middleware de contexto em arquiteturas distribuídas (AL., 2019; CUNHA, 2024).

4.4 Sistemas de tempo real (RTOS)

Caracterizar RTOS e sua importância para latência previsível e resposta determinística em monitoramento crítico (REDDY, 2023; SEPTIAN; MISBAHUDDIN; ARKAN, 2022).

5 Arquiteturas de Monitoramento da Qualidade do Ar

5.1 Solucoes IoT gerais

Comparar propostas em ambientes urbanos e internos, destacando coleta, transmissão e armazenamento de dados (KUMAR; DOSS, 2023; BENAMMAR, 2018).

5.2 Solucoes para contexto academico

Analisar trabalhos em campus universitario e aderencia a necessidades institucionais (CUNHA, 2024; UGARTE et al., 2019).

5.3 Comparacao tecnologica

- Comunicação: LoRaWAN, Wi-Fi, BLE, celular.
- Middleware: FIWARE, Node-RED, ChirpStack.
- Persistencia e visualizacao: bancos de dados e dashboards.

6 Inteligencia Artificial Aplicada a Qualidade do Ar

6.1 Tarefas e tecnicas

Classificacao, predicao de series temporais e deteccao de anomalias em dados ambientais (THAYLOR et al., 2024; KUMAR; DOSS, 2023).

6.2 Entradas, saidas e horizonte de previsao

Descrever variaveis de entrada, pre-processamento, janela temporal e horizonte de previsao adotado nos estudos.

6.3 Metricas de avaliacao

Reportar MAE, RMSE, acuracia, precisao, revocacao e F1 quando aplicavel.

7 Resposta Automatizada e Tempo Real

7.1 Mecanismos de resposta

Alertas, notificacoes contextuais e acionamento automatico de mitigacao ambiental.

7.2 Garantias de tempo real

Discutir prazos de resposta, jitter, confiabilidade e impacto do RTOS em nós sensores (SEPTIAN; MISBAHUDDIN; ARKAN, 2022; WANG et al., 2023).

8 Analise Comparativa dos Trabalhos

8.1 Matriz comparativa

Trabalho	Predicao	Resposta Auto.	Contexto Campus	RTOS	Escalabilidade
Mokrani et al. (2019)	Nao	Nao	Nao	Nao	Media
Kumar e Doss (2023)	Sim	Parcial	Nao	Nao	Alta
Cunha et al. (2024)	Nao	Nao	Sim	Nao	Alta
Septian et al. (2022)	Nao	Nao	Nao	Sim	Media
Proposta deste trabalho	Sim	Sim	Sim	Sim	Alta

9 Lacunas de Pesquisa

A partir da comparacao, explicitar lacunas como:

- ausencia de integracao simultanea entre predicao, resposta automatizada e RTOS;
- baixo foco em ambiente de smart campus;
- carencia de validacao em cenario real com dados locais.

10 Sintese da Revisao

Sintetizar o estado da arte e indicar como a proposta do IQArMobi aprimorado supera as lacunas identificadas, servindo de base para a metodologia e para os experimentos.

11 Perguntas guia para leitura critica dos artigos

Para cada artigo selecionado, responder:

1. Qual problema o estudo resolve?
2. Qual arquitetura foi adotada?

3. Quais tecnicas de IA e/ou RTOS foram utilizadas?
4. Quais resultados foram obtidos?
5. Quais limitacoes e oportunidades futuras foram apontadas?

Referências

- AL., H. M. et. Air quality monitoring using iot: A survey. In: *IEEE International Conference on Smart Internet of Things (SmartIoT)*. [S.l.]: IEEE, 2019. p. 127–134.
- BENAMMAR, M. e. a. A modular iot platform for real-time indoor air quality monitoring. *Sensors*, v. 18, n. 2, p. 581, 2018.
- CUNHA, N. e. a. Arquitetura de monitoramento de qualidade de ar baseada no lorawan e fiware em um campus universitário. In: *Anais do XV Workshop de Computação Aplicada à Gestão do Meio Ambiente e Recursos Naturais*. Brasília/DF: [s.n.], 2024. p. 169–178.
- GOMES, R. dos A.; LIMA, R. B. de; BRISIL, T. do V. Impact of the fires in the amazon with the incidence of cases of respiratory problems in the population. *Revista Foco*, v. 17, n. 12, p. 1–19, 2024.
- KUMAR, S.; JASUJA, A. Air quality monitoring system based on iot using raspberry pi. In: *International conference on computing, communication and automation (ICCCA)*. [S.l.]: IEEE, 2017. p. 1341–1346.
- KUMAR, T.; DOSS, A. Airo: Development of an intelligent iot-based air quality monitoring solution for urban areas. *Procedia Computer Science*, v. 218, p. 262–273, 2023.
- MIN-ALLAH, N.; ALRASHED, S. Smart campus—a sketch. *Sustainable Cities and Society*, v. 59, p. 102231, 2020.
- REDDY, B. S. N. e. a. A comprehensive review on functional analysis of real-time operating systems. In: *3rd International Conference on Innovative Mechanisms for Industry Applications (ICIMIA)*. [S.l.]: IEEE, 2023. p. 1098–1102.
- SEPTIAN, B.; MISBAHUDDIN, M.; ARKAN, F. Freertos based air quality monitoring system using secure internet of things. *Jurnal Teknik Informatika (JUTIF)*, v. 3, n. 1, p. 147–153, 2022.
- THAYLOR, E. et al. Iqarmobi: Classificação inteligente da qualidade do ar e ciente de localização em ambientes externos e internos. In: *Anais do XV Workshop de Computação Aplicada à Gestão do Meio Ambiente e Recursos Naturais*. SBC, 2024. Disponível em: <<https://sol.sbc.org.br/index.php/wcama/article/view/36099/35886>>.
- UGARTE, L. F. et al. Lora communication as a solution for real-time monitoring of iot devices at unicamp. In: *International Conference on Smart Energy Systems and Technologies (SEST)*. [S.l.]: IEEE, 2019. p. 1–6.

WANG, H. et al. Research on real-time monitoring system of multiscenario health data based on internet of things. In: *3rd International Conference on Digital Society and Intelligent Systems (DSInS)*. [S.l.]: IEEE, 2023. p. 332–336.